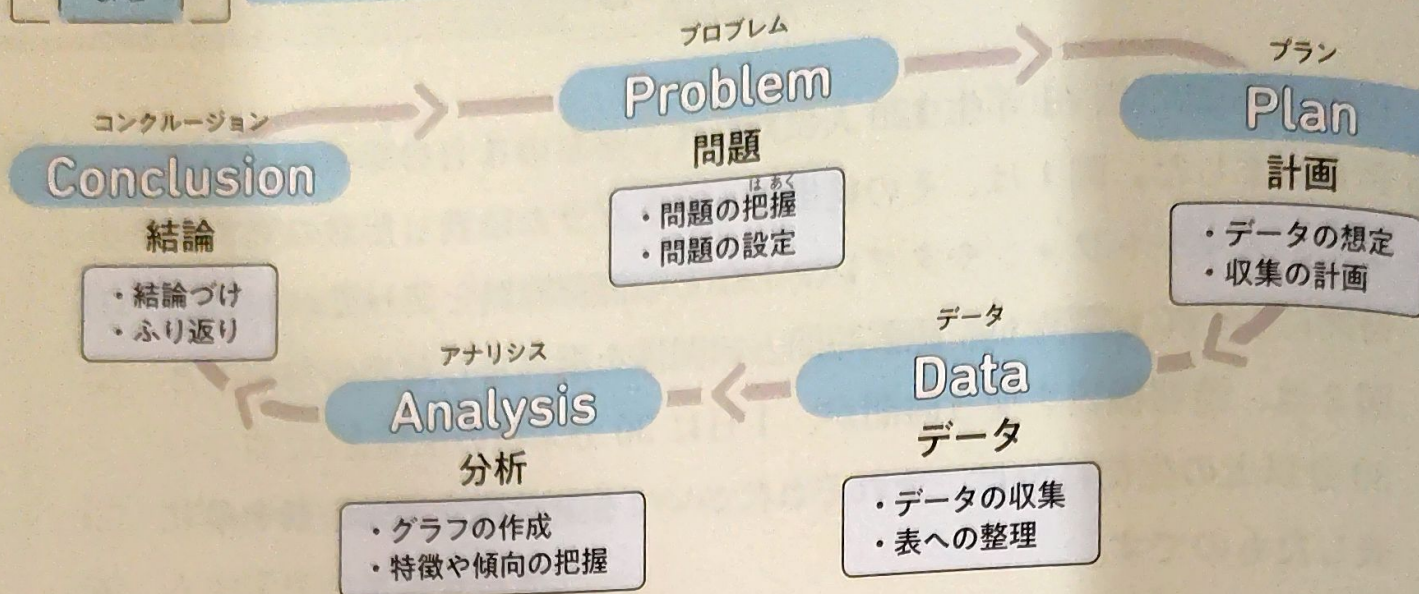


データにもとづいた問題解決の過程



237 ページの問題をどのように解決したかを、ふり返ってみましょう。



「体力向上ウィーク」を通して、
全校生徒の運動時間が増えたのかな。

Pr
問題



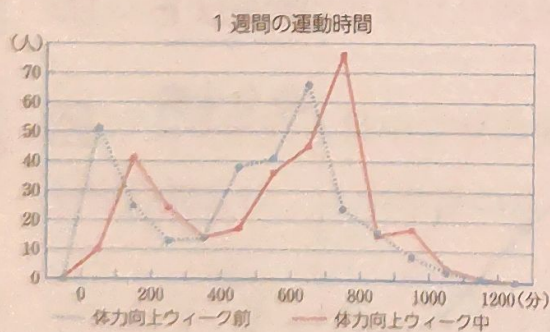
どんなデータがあるとよいかな。

Pl
計画



「体力向上ウィーク前の1週間」と
「体力向上ウィーク中」の全校生徒の
運動時間のデータを集めよう。

D
データ



A
分析



全校生徒の運動時間は増えたといえそうだけど、この度数折れ線からはそれぞれの生徒の運動時間の変化がわからないね。

C
結論



それぞれの生徒の運動時間は
どれくらい変化したのかな。

Pr
問題



データをどう整理すればよいのかな。

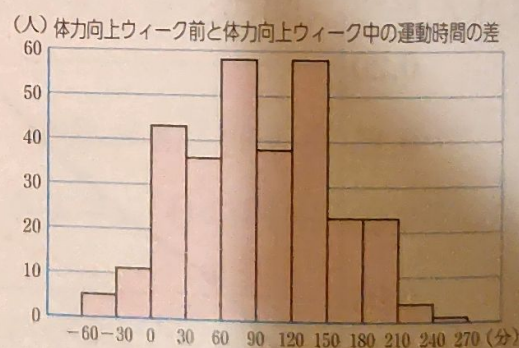
Pl
計画



それぞれの生徒の運動時間の変化が
わかるようにデータを整理しよう。

D
データ

A
分析



C
結論



多くの生徒は運動時間が30分以上
増加していることがわかった。
運動時間に変化がなかった生徒は
どのような生徒なのかな。

「このデータからは何もいえない」「わからない」ということも1つの結論です。
そのような場合は分析しなおしたり、計画を充ちなおしたり、データを追加したり
して、次の過程をもう一度行います。

もっと数学をつなげよう



数学の目でふり返ろう..... 250

いろいろな学年で問題を解決するときに使った
考えの共通点をふり返ってみよう。



学びのベース

これから学ぶ内容のもとになる性質や公式を確認しよう。

算数 まとめ編.....	256
算数 たしかめ編.....	260



1 年のふり返り..... 263

この学年で学んだ内容をふり返ったり、
問題を解いたりして、知識や技能を身につけよう。

補充の問題

正負の数	266
文字と式	269
方程式	271
比例と反比例	273
平面図形	276
空間図形	278
データの分析と活用	280

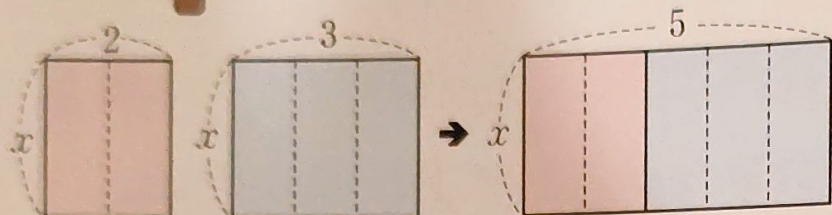


数学の自由研究..... 281

Q

いろいろな加法では、どんな見方で計算のしかたを考えたでしょうか。

1 次式の加法



$$\begin{aligned} 2x + 3x \\ &= (2 + 3)x \\ &= 5x \end{aligned}$$

x をもとにして、
係数の和を考えているね。

何をもとにして、
考えればよいのかな。

文字が 2 種類の加法

$$2x + 4y + 3x + 5y$$

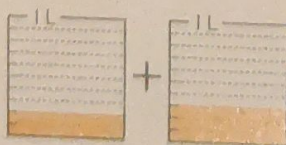
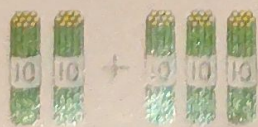
小学校

中学校
1 年

中学校
2 年

数のたし算

$$\bullet 20 + 30 = 50 \quad \bullet 0.2 + 0.3 = 0.5 \quad \bullet \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$



もとにする数に着目すると、
どれも $2 + 3$ の計算で
考えることができるね。

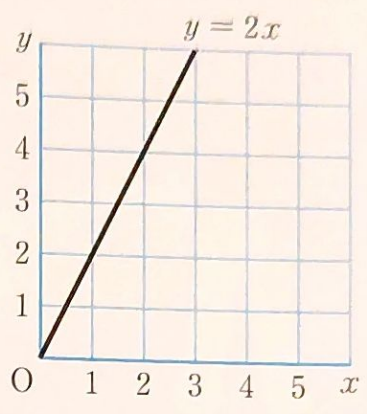
加法の計算は、もとにする数や文字に着目して考えた。

Q

数の範囲を負の数にひろげたときの
比例のグラフをかくために、
どのように考えたでしょうか。

負の数を学ぶ前は...

x	0	1	2	3	4	...
y	0	2	4	6	8	...



このままだと、
 x や y の値が負の数になる場合の
グラフがかけないね。

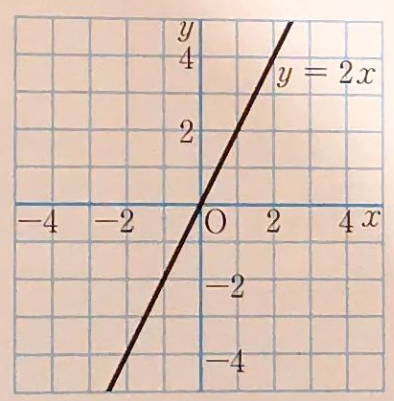
小学校

変域を負の数にひろげると...

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	-6	-4	-2	0	2	4	6	...

→ p.130 ㊦

(-1, -2)の点の位置を
決めるために、負の数を
ふくんだ座標を考えたね。

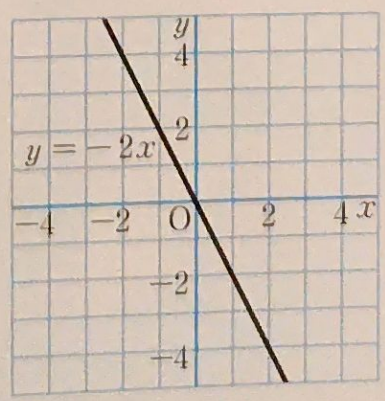


比例定数を負の数にひろげると...

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	6	4	2	0	-2	-4	-6	...

→ p.133 ㊦

比例定数が負の数のときの、
比例のグラフもかけたね。



変域や比例定数を負の範囲にひろげたグラフをかくために、負の範囲まで座標を考えた。

MATH CONNECT

Q 問題を解決するときに、図形をどのよう

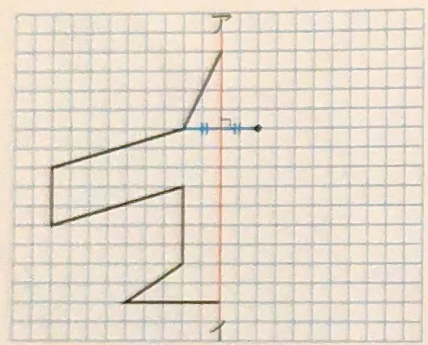
にみて、その問題を考えたでしょうか。

対応する点を調べて、
2つの点を結んで対応する
直線をかいたね。

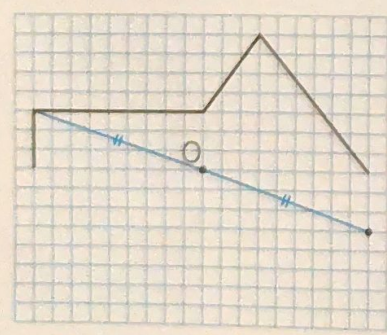


対称な図形

線対称な図形になるように
図形をかきましょう。



点対称な図形になるように
図形をかきましょう。



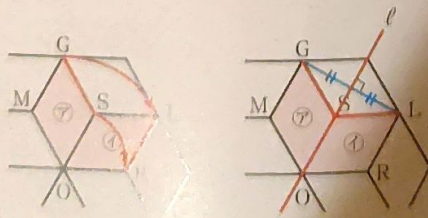
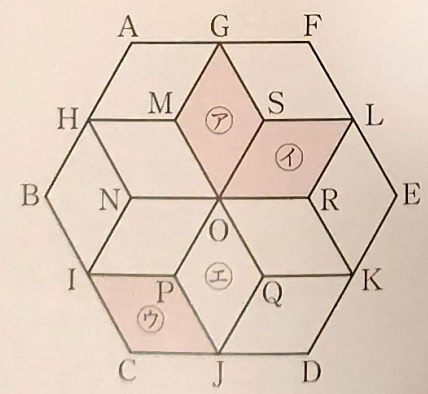
小学校

対応している点や辺の
見方が変わると、移動の
しかたが変わるね。



図形の移動

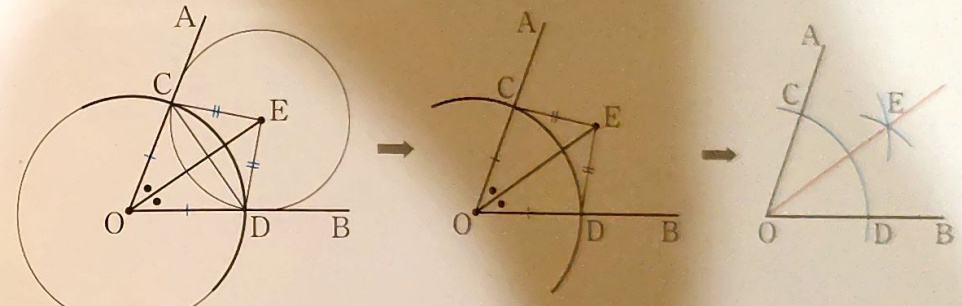
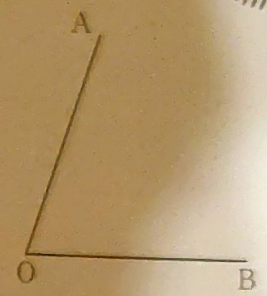
下の図の正六角形の模様は、
ひし形をどのように移動
させてつくったとみることで
できるでしょうか。



基本の作図

$\angle AOB$ の二等分線は、
どのように作図できる
でしょうか。

対称の軸が見つければ、
それが角の二等分線になるね。



点や直線を2つの円でできた
図形の一部とみて、
図形の対称の軸を見つけたね。



点や辺を図形の一部とみなし、その図形の性質を使って考えた。

中学校
1年

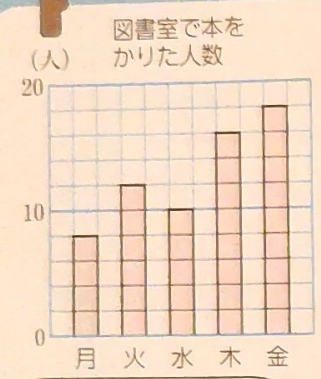
Q

数学の目でふり返ろう

データにもとづいて問題を解決するとき

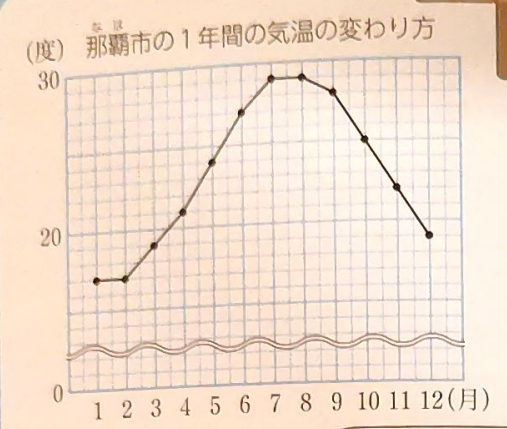
どんなグラフに表すとよいでしょうか。

棒グラフ



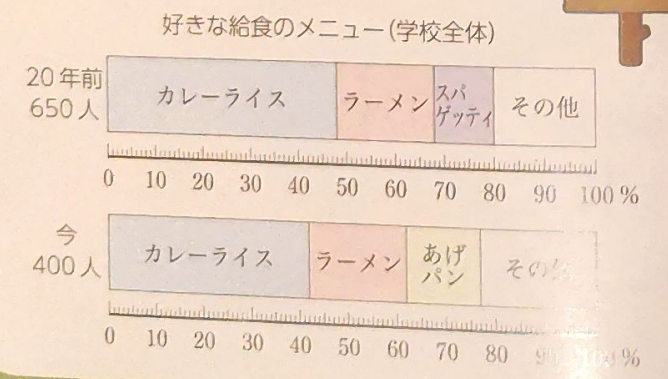
棒グラフは、種類ごとに
分けたときの傾向を
調べるときに使ったよ。

折れ線グラフ



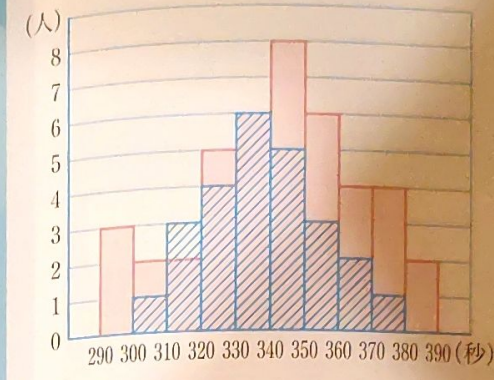
折れ線グラフは、
時間とともに変化するようすを
調べるときに便利だね。

帯グラフ



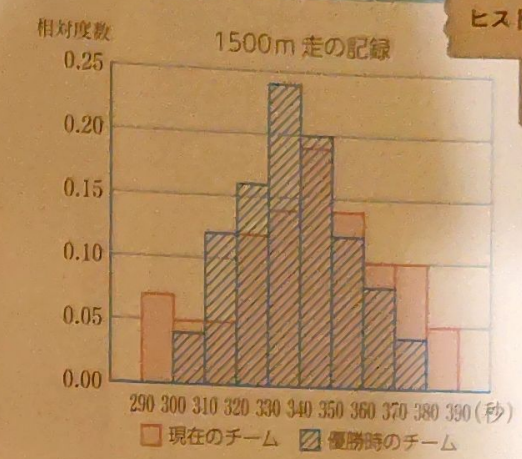
円グラフや
帯グラフは、割合で
比較するとき
に使ったね。

1500m 走の記録



度数の合計がちがうヒストグラムを
比較できるように、相対度数を求めて
ヒストグラムをつくったね。

ヒストグラム



→ p.232

中学校
1年

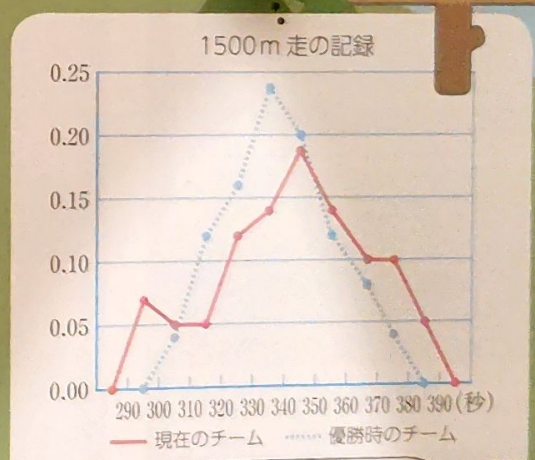
小学校

ドットプロット



ドットプロットは、それぞれの
データの散らばりのようすが
よくわかるね。

相対度数の折れ線



2つのヒストグラムは、
度数折れ線で表すと
比較しやすいね。

→ p.232

調べたいことや明らかにしたいことなど、調査の目的に応じてグラフを選ぶとよい。

MATH CONNECT

数と計算

1 約分

→ p.260 ①

分母と分子を、それらの公約数でわって、分母の小さい分数にすることを、約分するという。

$$\frac{18}{24} \div 6 = \frac{3}{4} \quad \frac{18}{24} \div 2 = \frac{9}{12} \div 3 = \frac{3}{4}$$

2 通分

→ p.260 ②

分母がちがういくつかの分数を、それぞれの大きさを変えないで、共通な分母の分数になおすことを、通分するという。

◆ $\frac{3}{4}$ と $\frac{4}{5}$ の通分

$$\frac{3}{4} \xrightarrow{\times 5} \frac{15}{20} \quad \frac{4}{5} \xrightarrow{\times 4} \frac{16}{20}$$

3 分数と小数、整数の関係

小5

→ p.260 ③

分数は、分子 ÷ 分母の計算で小数で表すことができる。

$$\frac{b}{a} = b \div a \quad \frac{2}{5} = 2 \div 5 = 0.4$$

整数や小数は、1、10、100などを分母とする分数で表すことができる。

$$2 = \frac{2}{1} \quad 0.3 = \frac{3}{10} \quad 0.47 = \frac{47}{100}$$

4 分数のたし算、ひき算

小4・5

→ p.260 ④

分母が同じ分数のたし算やひき算は、分母はそのままにして分子だけを計算する。

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

分母がちがう分数のたし算やひき算は、通分してから計算する。

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{2}{10} + \frac{5}{10} = \frac{7}{10}$$

5 分数のかけ算、わり算

小6

→ p.260 ⑤

分数に分数をかける計算は、分母どうし、分子どうしをかける。

$$\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 2}{5 \times 3} = \frac{8}{15} \quad \frac{b}{a} \times \frac{d}{c} = \frac{b \times d}{a \times c}$$

分数でわる計算は、わる数の逆数をかける。

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{2 \times 4}{5 \times 3} = \frac{8}{15} \quad \frac{b}{a} \div \frac{d}{c} = \frac{b}{a} \times \frac{c}{d} = \frac{b \times c}{a \times d}$$



6 計算のきまり

小4・5・6

→ p.260 6

計算の順序

- ふつうは、左から順に計算する。
- () のある式は、() の中を先に計算する。
- ×や÷は、+や- より先に計算する。

$$\begin{aligned}
 8 - (9 - 3 \times 2) &= 8 - (9 - \boxed{}) \\
 &= 8 - \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

() を使った式の計算のきまり(分配法則)

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

$$(a - b) \times c = a \times c - b \times c$$

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) \times 12 = \frac{2}{3} \times 12 + \frac{1}{4} \times 12$$

7 比、比の値

小6

→ p.260 7

a と b の割合を、「:」の記号を使って、 $a:b$ と表すことがある。

このように表された割合を、比という。

また、 $a:b$ の比で a を b でわった商 $\frac{a}{b}$ を、 $a:b$ の比の値^{あた}という。

$$2:3 \text{ の比の値は、} 2 \div 3 \text{ で } \frac{2}{3}$$

比の値が等しいとき、「比は等しい」といい、等しい比には、下のような関係がある。

$$\begin{aligned}
 6:9 &= 12:18 & 6:9 &= 2:3 \\
 \times 2 & & \div 3 & \\
 \times 2 & & \div 3 &
 \end{aligned}$$

速さと割合

8 速さ

小5

→ p.261 8

速さは、単位時間あたりに進む道のりで表す。

時速…1時間あたりに進む道のりで表した速さ

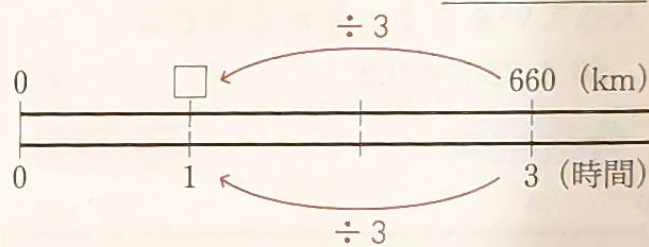
分速…1分間あたりに進む道のりで表した速さ

秒速…1秒間あたりに進む道のりで表した速さ

① 速さ = 道のり ÷ 時間

新幹線が3時間に660km進むときの速さは

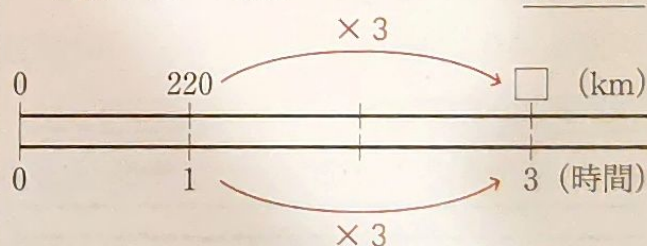
$$660 \div 3 = 220 \quad \text{時速 } 220 \text{ km}$$



② 道のり = 速さ × 時間

時速 220km の新幹線が3時間で進む道のりは

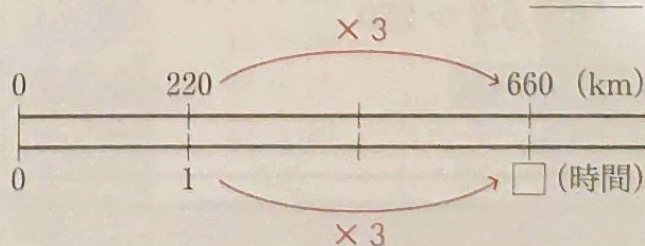
$$220 \times 3 = 660 \quad \text{660 km}$$



③ 時間 = 道のり ÷ 速さ

時速 220km で走る新幹線が660km進むのにかかる時間は

$$660 \div 220 = 3 \quad \text{3 時間}$$



数と計算

解答 p.301

1 次の分数を約分しなさい。

p.256

- ① (1) $\frac{6}{18}$ (2) $\frac{28}{42}$
(3) $\frac{36}{84}$ (4) $\frac{27}{108}$

2 () 中の分数を通分しなさい。

p.256

- ② (1) $(\frac{3}{8}, \frac{5}{4})$
(2) $(\frac{2}{3}, \frac{1}{5})$
(3) $(\frac{5}{6}, \frac{1}{4})$
(4) $(\frac{3}{10}, \frac{7}{8})$
(5) $(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5})$
(6) $(\frac{2}{9}, \frac{5}{4}, \frac{1}{6})$

3 分数を小数で、整数や小数を分数で表しなさい。

p.256

- ③ (1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{3}{8}$
(3) $\frac{7}{4}$ (4) 6
(5) 0.9 (6) 0.37
(7) 1.8 (8) 2.75

4 次の計算をしなさい。

p.256

- ④ (1) $\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$ (2) $\frac{7}{10} + \frac{2}{5}$
(3) $\frac{8}{15} + \frac{5}{10}$ (4) $\frac{3}{5} - \frac{1}{6}$
(5) $\frac{9}{8} - \frac{5}{12}$ (6) $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$

5 次の計算をしなさい。

p.256

- ⑤ (1) $\frac{7}{18} \times 6$ (2) $\frac{2}{9} \times \frac{3}{5}$
(3) $\frac{5}{12} \times \frac{9}{10}$ (4) $\frac{18}{25} \div 12$
(5) $\frac{3}{4} \div \frac{12}{5}$ (6) $\frac{7}{3} \div \frac{14}{15}$
(7) $\frac{5}{6} \times \frac{4}{7} \div \frac{10}{21}$

6 次の計算をしなさい。(6)~(9)はくふうして計算しなさい。

p.257

- ⑥ (1) $68 + 32 \times 6$
(2) $100 - 36 \div 4 \times 9$
(3) $6 \times (53 - 28) \div 15$
(4) $7 \times 2 - 24 \div 8$
(5) $\frac{4}{5} \times (\frac{2}{9} + \frac{1}{3})$
(6) $25 \times 39 \times 4$
(7) $5.8 \times 7.6 - 2.6 \times 5.8$
(8) $(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}) \times 12$
(9) $9 \times \frac{3}{7} - 2 \times \frac{3}{7}$

7 次の問に答えなさい。

p.257

- ⑦ (1) 次の比の^{あた}値を求めなさい。
① 3 : 5 ② 12 : 8
(2) 次の比のうち、6 : 9 と等しい比をいいなさい。
㊦ 2 : 3 ㊧ 10 : 13
㊨ $\frac{1}{6} : \frac{1}{9}$

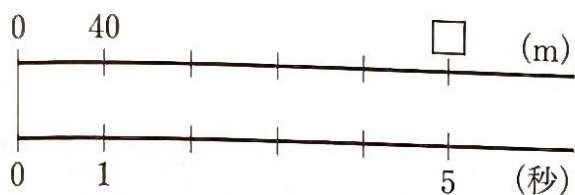


8 □にあてはまる数を求めなさい。

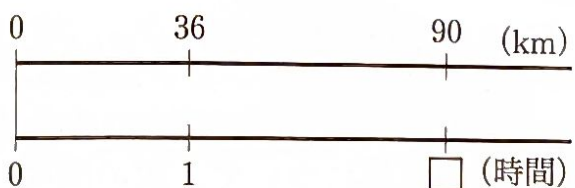
- p.257 (1) 1500m の道のりを6分で走る
自転車の分速は□m です。



- (2) 秒速 40m で飛ぶハトが5秒間に
進む道のりは□m です。

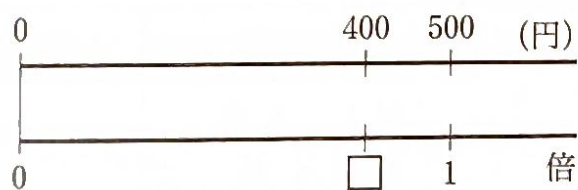


- (3) 時速 36km で走るバスが90km
進むのに□時間かかります。

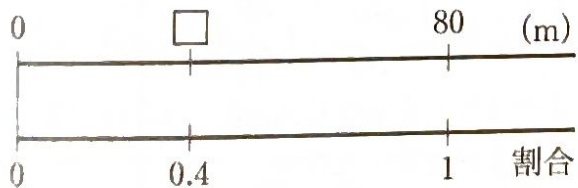


9 □にあてはまる数を求めなさい。

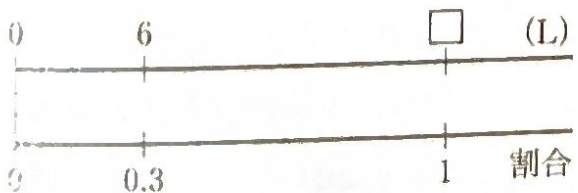
- p.258 (1) 400 円は、500 円の□倍です。



- (2) 80m の 40% は、□m です。

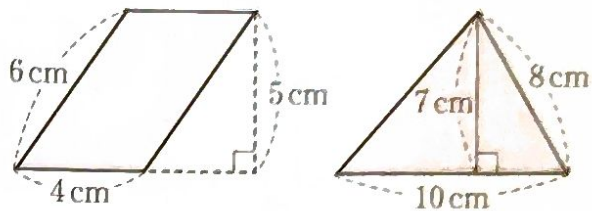


- (3) 6L が 30% にあたる体積は、
□L です。

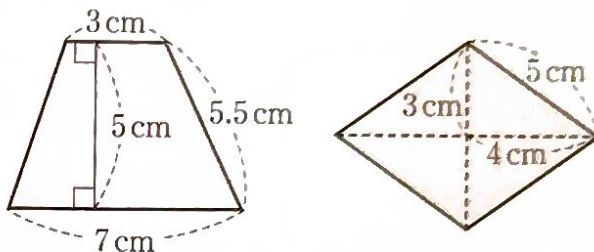


10 次の図形の面積を求めなさい。

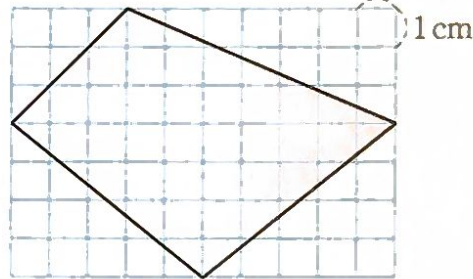
- p.258 (1) 平行四辺形 (2)



- (3) (4) ひし形



- (5)

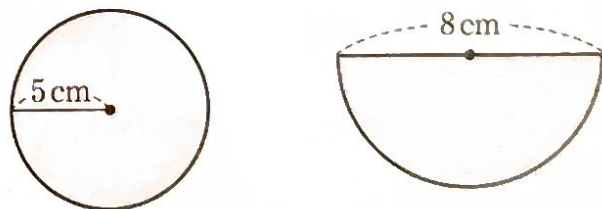


11 次の図の色をつけた部分の周の

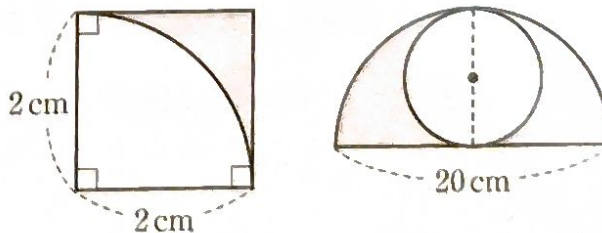
- p.258 長さ と面積を求めなさい。

(11) ただし、円周率は 3.14 とします。

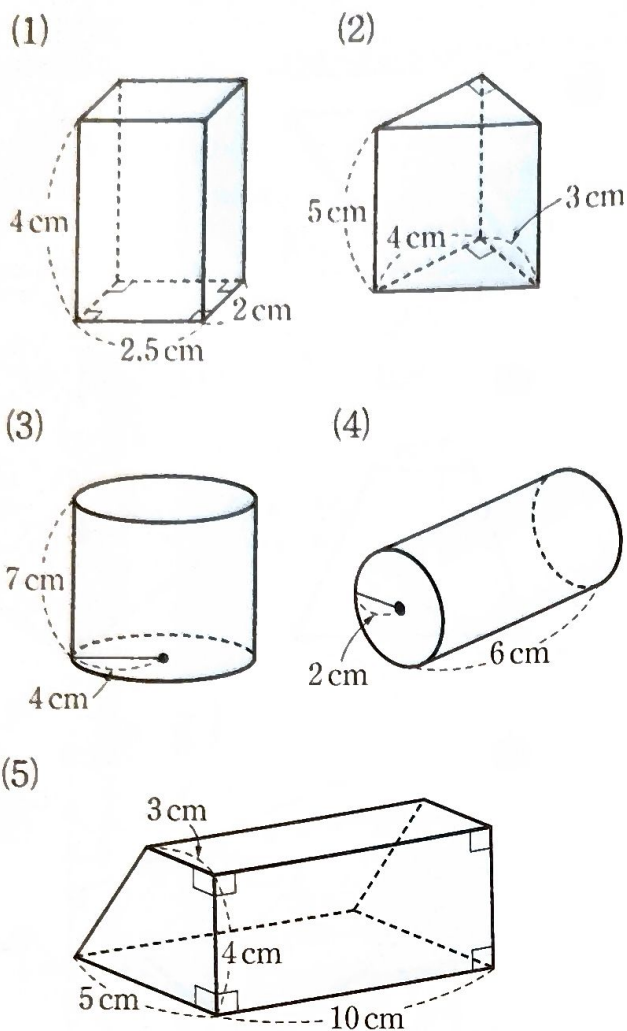
- (1) (2)



- (3) (4)



- 12 次の角柱や円柱の体積を求めなさい。
p.258 ⑫ ただし、円周率は 3.14 とします。



データの活用

解答 p.301 ~ 302

- 13 次の問に答えなさい。
p.259 ⑬
- (1) 次の重さの平均を求めなさい。
410 405 420 455(単位 g)
- (2) 下の数は、ある野球チームの最近 5 試合の得点です。
最近 5 試合では、1 試合に平均何点とったことになりますか。
5 2 0 3 4 (単位 点)

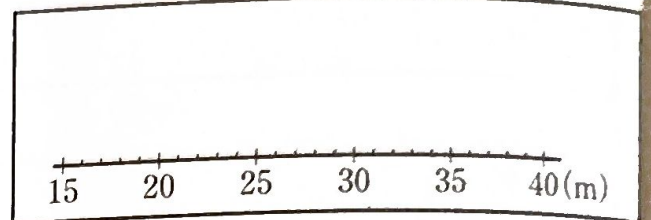
- 14 下の表は、1 組のソフトボール投げの記録です。
p.259 ⑭

1 組のソフトボール投げの記録 (m)

22	28	24	30
27	35	22	17
30	22	28	33

この記録を、ドットプロットに表しなさい。

1 組のソフトボール投げの記録



- 15 ⑭ の記録について、平均値、^{さいひんち}最頻値、中央値を求めなさい。
p.259 ⑮

- 16 ⑭ の記録について、次の問に答えなさい。
p.259 ⑯

(1) 度数分布表に表しなさい。

1 組のソフトボール投げの記録

記録 (m)	人数 (人)
以上 未満	
15 ~ 20	
20 ~ 25	
25 ~ 30	
30 ~ 35	
35 ~ 40	
合 計	

- (2) いちばん度数が多いのは、どの階級ですか。また、その割合は、全体の度数の合計のおよそ何%ですか。小数第 1 位を四捨五入して、整数で答えなさい。

